

DOCUMENTO RECTOR INSTITUCIONAL

Plan de Área 2026

Tecnología e Informática

Institución Educativa Sor María Juliana

Cartago, Valle del Cauca

Grados 6° a 11° (Básica Secundaria y Media)

Autor responsable: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

216 piezas curriculares activas

180 guías didácticas • 18 proyectos integradores • 18 exámenes finales

Pipeline editorial MILC v3 • alguarito.github.io/plataformaconectate

Índice

1	Introducción	1
2	Justificación o enfoque del área	1
3	Objetivos y metas de aprendizaje	2
3.1	Objetivo general	2
3.2	Metas de aprendizaje	2
4	Marco legal	2
5	Marco teórico	3
5.1	Triángulo de pensamiento	3
5.2	Referentes integradores	4
6	Marco contextual	4
6.1	Reseña histórica institucional	4
6.2	Contexto socioeconómico	5
6.3	Anclajes ancestrales por periodo	5
7	Marco conceptual	7
7.1	Cuatro componentes MEN (Guía No. 30)	7
7.2	Cuatro fases del modelo MILC	7
8	Diseño curricular del área de Tecnología e Informática	8
8.1	Básica Secundaria · Grado Sexto	8
8.1.1	Período 1 · Comunicación e identidad digital	8
8.1.2	Período 2 · Hardware, software y la máquina por dentro	9
8.1.3	Período 3 · Escribir y buscar con criterio	10
8.2	Básica Secundaria · Grado Séptimo	11
8.2.1	Período 1 · Trabajo colaborativo en la nube (Microsoft 365)	11
8.2.2	Período 2 · Algoritmia y pensamiento computacional (Scratch)	12
8.2.3	Período 3 · Inteligencia artificial con criterio	13
8.3	Básica Secundaria · Grado Octavo	14
8.3.1	Período 1 · Lógica computacional avanzada	14
8.3.2	Período 2 · Datos como tablas: pensar con estructura	15
8.3.3	Período 3 · Diseño visual y comunicación digital	16
8.4	Básica Secundaria · Grado Noveno	17
8.4.1	Período 1 · Técnica, ciencia y tecnología	17
8.4.2	Período 2 · Diseño editorial y maquetación digital	18

8.4.3	Período 3 · Datos, estadística y visualización	19
8.5	Media · Grado Décimo	19
8.5.1	Período 1 · Edición digital y autoría con IA responsable	19
8.5.2	Período 2 · Comunicación profesional con IA	20
8.5.3	Período 3 · Microemprendimiento y gestión digital	21
8.6	Media · Grado Undécimo	22
8.6.1	Período 1 · Presencia digital empresarial con IA	22
8.6.2	Período 2 · Automatización y gestión de procesos	23
8.6.3	Período 3 · Microempresa con IA	24
9	Metodología (plan de aula y secuencia didáctica)	24
9.1	Estrategias activas de aprendizaje	25
9.2	Política de IA responsable	25
9.2.1	Principios transversales · 5 reglas no negociables	25
10	Recursos y ambientes de aprendizaje	26
10.1	Recursos curriculares activos	26
10.2	Ambientes de aprendizaje	26
11	Plataforma Conéctate	26
11.1	Arquitectura técnica	26
11.2	Funcionamiento offline · Progressive Web App	27
11.2.1	Estrategias de caché del Service Worker	28
11.3	Pipeline editorial MILC v3 · single source of truth	28
11.4	Diseño visual y accesibilidad	29
11.4.1	Criterios de accesibilidad (WCAG 2.1 AA)	29
11.5	Componentes interactivos	29
11.6	Métricas de rendimiento (Lighthouse)	30
11.7	Articulación con la experiencia de aula	30
11.8	Reducción de la brecha digital	31
11.9	Código abierto y reproducibilidad	32
12	Intensidad horaria por el área	32
13	Evaluación	32
13.1	Tipos de evaluación	32
13.2	Cuatro criterios integrales	33
13.3	Ponderación orientativa por periodo	33
13.4	Sistema de valoración web (Plataforma Conéctate)	33
13.4.1	Estrellas (completitud del contrato MILC v3)	33

13.4.2 Color del badge (densidad por palabras del YAML)	33
14 Plan de acción hacia la Meta de la Excelencia (HME)	34
15 Comisión de evaluación y promoción	34
16 Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades	34
17 Modelo para estudiantes con NEE	34
18 Articulación con proyectos transversales	35
19 Referencias bibliográficas	35

1. Introducción

En la actualidad, la educación de calidad no solo implica el cumplimiento de estándares académicos, sino la capacidad de transformar la realidad de los estudiantes desde el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético. El presente Plan de Área de Tecnología e Informática 2026 de la Institución Educativa Sor María Juliana se ha estructurado con base en el Modelo Pedagógico Institucional MILC (Modelo de Investigación Liberadora y Científica), articulando estrategias activas de aprendizaje, perspectiva liberadora, integración del pensamiento computacional y formación socioemocional.

Este plan articula estrategias metodológicas activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), el Aula Invertida y la asistencia responsable de Inteligencia Artificial, como vías para una formación significativa, contextualizada y orientada al desarrollo de competencias para el siglo XXI. En coherencia con el perfil julianista y el énfasis contable de la institución, el área busca fortalecer competencias relacionadas con la gestión de la información, el análisis de datos, la comunicación digital responsable y la producción editorial con criterio.

La edición 2026 cierra el pipeline editorial MILC v3 (single source of truth): 216 piezas curriculares activas distribuidas entre 180 guías didácticas, 18 proyectos integradores entregable-céntricos y 18 exámenes finales con banco de práctica. Todas se generan desde archivos YAML versionados, se compilan a PDF imprimible y se publican en la plataforma Conéctate (alguarito.github.io/plataformaconectate), accesible offline-first desde cualquier dispositivo.

De esta forma, este plan representa una hoja de ruta estratégica para el desarrollo de competencias integradoras, en donde se articula lo técnico con lo humano, lo disciplinar con lo social, y lo tecnológico con lo cultural, ancestral y ético. Se posiciona como apuesta clara hacia una educación más crítica, conectada con el presente y proyectada hacia el futuro, donde la tecnología se convierte en puente para el desarrollo humano integral.

2. Justificación o enfoque del área

El área de Tecnología e Informática en la Institución Educativa Sor María Juliana se proyecta como un eje transversal del currículo que dinamiza la experiencia educativa desde la acción, la investigación y la producción consciente. Su enfoque trasciende la mera alfabetización digital para convertirse en una experiencia formativa integral que articula el saber hacer con criterio (Wing, 2006), la conciencia social (Freire, 1970), la reflexión filosófica desde la liberación (Dussel, 1977; Floridi, 2014) y la habitabilidad responsable de la infoesfera.

La implementación de secuencias didácticas estructuradas en formato MILC v3 se configura como herramienta pedagógica estratégica para desarrollar competencias desde el pensamiento complejo, integrando lo argumentativo, lo procedimental y lo actitudinal. Cada guía cierra con un triángulo filosófico (Dussel + Estoicismo + Floridi) que vincula la técnica con la ética; cada proyecto integrador incrusta reflexiones en los productos mismos (no como anexos) para que la dimensión humana sea inseparable de la producción tecnológica.

El enfoque de proyectos de aula adquiere especial relevancia al permitir que el conocimiento se articule con las vivencias, necesidades y saberes del entorno. Cada periodo abre con un anclaje ancestral del Valle del Cauca, el Pacífico o el campo colombiano (el pregonero de Cartago, la minga campesina, las abuelas tejedoras, doña Mercedes la maestra rural, los oficios de la palabra del barrio Obrero, los maestros carpinteros y relojeros), de modo que la tecnología contemporánea se enraíza en saberes propios sin perder rigor técnico.

Desde este enfoque, el aula se convierte en laboratorio para el pensamiento crítico y la solución de problemas contextualizados.

3. Objetivos y metas de aprendizaje

3.1 Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes competencias tecnológicas, comunicativas, investigativas y éticas que les permitan comprender, aplicar y transformar creativamente el conocimiento digital, mediante el uso responsable de las TIC, el pensamiento computacional y la integración de saberes ancestrales, para responder con criterio a los retos personales, profesionales y ciudadanos del siglo XXI.

3.2 Metas de aprendizaje

1. Fomentar la alfabetización digital crítica para que los estudiantes comprendan, evalúen y utilicen responsablemente las TIC como herramientas de aprendizaje, expresión y participación ciudadana.
2. Desarrollar el pensamiento computacional como estrategia para analizar, descomponer y resolver problemas reales mediante procesos lógicos, algoritmos y herramientas digitales.
3. Potenciar el pensamiento crítico y creativo en la construcción de soluciones tecnológicas a partir de proyectos interdisciplinarios con sentido social, vinculados a las realidades del contexto escolar y comunitario.
4. Fortalecer el uso ético, seguro y responsable de la tecnología, promoviendo la ciudadanía digital, la protección de datos personales, la participación democrática en entornos virtuales y el respeto por la diversidad.
5. Integrar el uso de herramientas tecnológicas en procesos contables y administrativos, desarrollando habilidades prácticas para la gestión de información, el análisis de datos y la solución de problemas del entorno productivo.
6. Articular la tecnología con los proyectos de aula, generando experiencias significativas en las que se promueva la investigación, el trabajo colaborativo, la resiliencia y la comunicación efectiva, en sintonía con el modelo pedagógico MILC.
7. Promover el uso de las TIC como medio para la inclusión, la sostenibilidad ambiental y la equidad social, reconociendo su potencial transformador en la construcción de una sociedad más justa, ética e intercultural.
8. Desarrollar competencias para la vida laboral y la educación superior, mediante el dominio progresivo de herramientas digitales, software ofimático, plataformas colaborativas y sistemas de información.
9. Integrar la Inteligencia Artificial generativa al aula con criterio progresivo (sin IA en G6° · declaración honesta en G7° · uso responsable obligatorio en G8°–G11°), formando estudiantes que mantengan voz propia, verifiquen información y declaren su proceso.

4. Marco legal

El presente Plan de Área se fundamenta en la normatividad vigente colombiana sobre educación, tecnología e información:

Constitución Política de Colombia (1991).

- Artículo 27: garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
- Artículo 70: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura.
- Artículo 71: la búsqueda de conocimientos y la expresión artística son libres.

Ley General de Educación 115 de 1994. Define la tecnología e informática como área obligatoria y fundamental en la educación básica.

- Artículo 5: fines de la Educación (numerales 5, 7, 10, 11 y 13).
- Artículo 13: objetivos comunes de todos los niveles (literal f).
- Artículo 21: objetivos específicos de la educación básica primaria (literal ñ).
- Artículo 22: objetivos específicos de la educación básica secundaria (literal g).
- Artículo 23: áreas obligatorias y fundamentales (numeral 9: Tecnología e Informática).

Orientaciones MEN.

- Guía No. 30: *Ser competente en tecnología: ¿una necesidad para el desarrollo!* (2008). Define los cuatro componentes: naturaleza y evolución, apropiación y uso, solución de problemas, tecnología y sociedad.
- Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática en Educación Básica y Media (MEN, Bogotá, julio de 2022).
- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) por grado.

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales (referente en guías de G6°·P1 y G6°·P3 sobre identidad y huella digital).

Ley 1620 de 2013 de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, sexuales y reproductivos (referente para netiqueta, riesgos digitales y educación socioemocional).

5. Marco teórico

El Plan de Área articula referentes pedagógicos, filosóficos y tecnológicos en un lenguaje operativo para el aula, conformando lo que el modelo MILC denomina el *triángulo de pensamiento* y el *marco de referentes integradores*.

5.1 Triángulo de pensamiento

Cada guía, examen y proyecto integra tres lentes filosóficas que dialogan en el cierre:

Enrique Dussel · Filosofía de la liberación

Reconocimiento de la voz del otro. Cuidar la propia voz es respeto a sí mismo. Lo que escribimos cuenta porque cuenta la voz de quien escribe. Eje en las guías de identidad digital (G6) y producción editorial (G10–G11).

Marco Aurelio · Estoicismo

Disciplina del tiempo. Lo que escribes hoy queda. La prisa es enemiga del juicio: parar, respirar y verificar antes de crear o reenviar. Eje en evaluación crítica de fuentes (G6) y uso de IA (G7–G11).

Luciano Floridi · Filosofía de la información

Infoesfera. Habitas un ambiente informacional compartido. Cada mensaje suma claridad o ruido. Eres responsable de lo que produces como tuyo. Eje en ciudadanía digital, seguridad y ética de IA.

5.2 Referentes integradores

Autor · obra	Aporte
Paulo Freire <i>Pedagogía del oprimido</i> (1970)	Crítica a la educación bancaria y defensa de una educación problematizadora. El estudiante interpreta su realidad y actúa sobre ella mediante diálogo, conciencia crítica y praxis.
Enrique Dussel <i>Filosofía de la liberación</i> (1977)	Exterioridad, alteridad, ética y crítica de la dominación. La tecnología debe pensarse desde el otro, especialmente desde quien queda excluido o silenciado por sistemas técnicos.
Luciano Floridi <i>Filosofía de la información</i> (2014)	Infoesfera, vida onlife, identidad y ética informacional. Los estudiantes habitan entornos donde identidad, datos, comunicación y aprendizaje se entrelazan.
Jeannette M. Wing <i>Computational Thinking</i> (2006)	Gramática cognitiva para resolver problemas: descomponer, reconocer patrones, abstraer, diseñar algoritmos, depurar, modelar y evaluar soluciones.
CASEL <i>Marco socioemocional</i> (2020)	Competencias socioemocionales: autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades relacionales y toma responsable de decisiones.
UNESCO <i>Competencias en IA para estudiantes</i> (2024)	Competencias estudiantiles en inteligencia artificial con enfoque humano, ético, creativo e inclusivo.
MEN Colombia <i>Guía No. 30</i> (2008)	Marco colombiano para competencias tecnológicas y los 4 componentes: naturaleza, apropiación, solución de problemas y tecnología-sociedad.

6. Marco contextual**6.1 Reseña histórica institucional**

La Institución Educativa Sor María Juliana tuvo su origen el 25 de febrero de 1927 en la carrera 4ª con calle 14 esquina, en Cartago, Valle del Cauca. En ese entonces se llamaba *Escuela Superior* y la directora fue una reconocida pedagoga, la señorita Albertina Vásquez. La sociedad de Cartago hizo de

este claustro un semillero de mujeres ilustres que entraron a ocupar los mejores cargos de la ciudad. El 4 de octubre de 1965 comenzó a funcionar la institución en su sede actual, consolidando una trayectoria de casi un siglo en la formación de niños, niñas y jóvenes cartagüesños.

6.2 Contexto socioeconómico

La población estudiantil de la I.E. Sor María Juliana tiene un promedio de 3.000 estudiantes, lo que la convierte en la institución educativa con mayor densidad estudiantil del municipio. Dicha población proviene mayoritariamente de los estratos 1, 2 y 3, con un componente importante de familias migrantes, monoparentales y multiculturales. El área de Tecnología e Informática ha asumido el compromiso de cerrar brechas digitales mediante una plataforma propia (Conéctate) que opera offline tras la primera visita, permitiendo acceso a las 216 piezas curriculares incluso desde dispositivos modestos con conectividad intermitente.

6.3 Anclajes ancestrales por periodo

Cada periodo curricular abre con un *anclaje ancestral* de oficios del Valle del Cauca, el Pacífico o el campo colombiano. El anclaje aparece en la guía de apertura (S1), regresa en el examen formal (pregunta contexto) y vertebra el reto del proyecto integrador. No es decoración: es continuidad cultural con identidad digital.

Grado 6° Sexto

Período 1

El pregonero del barrio

Don Aurelio llevaba avisos con campanita. Su nombre era su identidad: si lo entregaba bien, la cuadra lo buscaba; si lo dañaba, lo corregían.

Período 2

Relojero, costurera, panadero

Maestros de oficio que entendían su máquina por dentro. Don Lucho con el reloj, doña Carmen con la Singer, don Aurelio con el horno.

Período 3

Doña Mercedes, maestra rural

Enseñaba a escribir bien y a leer crítico. Antes de crear una noticia preguntaba: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿qué prueba?, ¿quién más?

Grado 7° Séptimo

Período 1

La minga del Valle

Veinte vecinos cosechaban café al tiempo, en surcos distintos, sin estorbarse, con reciprocidad. Es la matriz cultural de la coautoría en la nube.

Período 2

Doña Sofía, la tejedora

Tejía canastos siguiendo un algoritmo: secuencia, repetición, condicional al borde, variable contadora en la cabeza. Las tejedoras programaban antes que las computadoras.

Período 3

El consejero del barrio

Doña Mercedes, don Lucho, doña Esperanza. Aconsejaban pero no decidían por nadie. La IA hoy ocupa ese rol: requiere verificación y voz propia.

Grado 8° Octavo

Período 1**El gesto de la cocina del Valle**

La abuela tomaba decisiones lógicas antes de poner la olla al fogón. Cuidado, precisión y verificación cruzada en cada paso.

Período 2**Decisiones del campesino**

En las fincas, decisiones que parecen sencillas esconden lógica compuesta: condiciones AND/OR/NOT que evitan pérdidas.

Período 3**Diseño visual del Pacífico**

Comunidades del Chocó con tradiciones de diseño visual y gestión del dato comunal. Lo común se anota, se cuida, se transmite.

Grado 9° Noveno**Período 1****La técnica en la mano**

Los primeros artefactos (azuela, hueso tallado) no nacieron en fábrica: nacieron en la mano. La técnica es habilidad situada antes que herramienta.

Período 2**Pasquines, almanaques, esquelas**

Diseño popular del Valle: pliegos parroquiales y almanaques campesinos. La maquetación tiene siglos antes de Figma.

Período 3**La libreta de la abuela**

Conteo de cosecha: racimos por mata, gallinas por corral, deudas pendientes. La estadística doméstica como ética de cuidado.

Grado 10° Décimo**Período 1****El personaje silencioso del barrio**

Intermediario que conectaba familias y oficios. Curaduría comunitaria de la información, sin algoritmo ni servidor.

Período 2**Los 4 oficios de la palabra**

En el barrio Obrero: cuentista, pregonero, recitador, sermoneador. Cada uno con un tipo de palabra; cada uno con criterio editorial.

Período 3**Tiendas y panaderías del centro**

Microempresas del Quindío y Cartago que sostienen libros de cuentas, fiar y cobrar, oferta de temporada. Gestión del negocio antes del Excel.

Grado 11° Undécimo**Período 1****Oficio y palabra**

Una persona se conocía por dos cosas: su oficio (lo que sabía hacer) y su palabra (lo que sostenía). Identidad y reputación digital tienen aquí su anclaje.

Período 2**El maestro carpintero**

No necesita reloj para saber dónde se traba el taller: lo ve. Lectura del proceso, detección de cuellos de botella y mejora continua.

Período 3**Oficios que escuchan al pueblo**

Los oficios del Valle no nacían de la imaginación del emprendedor genial: nacían de escuchar lo que el pueblo necesitaba. Validación de mercado ancestral.

7. Marco conceptual

El marco conceptual se sustenta en los cuatro componentes de la Guía No. 30 del MEN, articulados con las cuatro fases del modelo MILC institucional y el triángulo filosófico de pensamiento.

7.1 Cuatro componentes MEN (Guía No. 30)

Componente	Descripción
Naturaleza y evolución de la tecnología	Se refiere a las características y objetivos de la tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función, recurso, optimización, evolución), a sus relaciones con la ciencia y la sociedad, y al modo como su desarrollo histórico ha transformado la cultura humana.
Apropiación y uso de la tecnología	Se trata de la utilización adecuada, pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la productividad, facilitar el trabajo, generar nuevas formas de comunicación y construir realidades sociales.
Solución de problemas con tecnología	Se refiere al manejo de estrategias en y para la identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la jerarquización y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades hasta el diseño y ejecución de soluciones.
Tecnología y sociedad	Trata tres aspectos: 1) Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en términos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en equipo, apertura intelectual. 2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología. 3) La participación social que involucra la tecnología.

7.2 Cuatro fases del modelo MILC

Fase 1 · Escuta

Escuchar, observar y problematizar la realidad tecnológica del estudiante y su comunidad. Cada periodo abre con un saber ancestral que ancla el tema técnico en un oficio propio.

Fase 2 · Sistematización

Ordenar información, reconocer patrones, construir criterios, documentar procesos y formular explicaciones.

Fase 3 · Praxis

Diseñar, experimentar, programar, prototipar, comunicar o intervenir una situación concreta. Cada periodo cierra con un producto entregable verificable.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Valorar evidencias, impactos, aprendizajes, errores, mejoras y compromisos éticos. Se incrustan reflexiones del triángulo filosófico dentro de los productos.

8. Diseño curricular del área de Tecnología e Informática

El diseño curricular se estructura para Básica Secundaria (grados 6° a 9°) y Media (grados 10° a 11°), articulando los cuatro componentes MEN con el modelo MILC v3. Cada grado tiene 30 sesiones distribuidas en 3 periodos de 10 sesiones cada uno. La tabla por periodo combina: estándar (componente MEN) · competencia · aprendizaje · descriptores cognitivo, procedimental y actitudinal.

8.1 Básica Secundaria · Grado Sexto

8.1.1 Período 1 · Comunicación e identidad digital

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** SEXTO **PERIODO:** PRIMERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 20 de enero de 2026 **FIN:** 26 de abril de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Pregoneros digitales del barrio

DBA: Comprende los principios de identidad y comunicación digital, reconociendo derechos, responsabilidades y riesgos en la habitabilidad de la red.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: El pregonero del barrio (don Aurelio · Cartago)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Reconocer la tecnología como práctica cultural que evoluciona con la sociedad, desde el pregonero del barrio hasta las redes sociales.	Identifica los medios de comunicación a través de la historia y su transformación tecnológica (S5).	Reconoce diferencias entre identidad y huella digital, y describe la evolución de los medios desde el pregonero hasta WhatsApp.	Construye una línea de tiempo de los medios de comunicación y elabora una entrevista a un adulto mayor sobre la evolución de la comunicación.	Valora los saberes ancestrales de transmisión oral y los pone en diálogo con sus prácticas digitales actuales.
Apropiación y uso de la tecnología	Configurar y usar correo institucional y entornos digitales aplicando los 10 acuerdos de netiqueta.	Crea su correo institucional, redacta correos formales con las 5 partes y aplica netiqueta (S3–S4).	Identifica las 5 partes de un correo formal y los 10 acuerdos de netiqueta para chats y redes.	Configura su correo institucional con firma profesional y redacta correos formales a docentes y directivos.	Demuestra respeto en sus comunicaciones digitales y reconoce el valor de la palabra escrita.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Solución de problemas con tecnología	Reconocer riesgos digitales (grooming, phishing, ciberacoso) y aplicar las 3 acciones de oro para responder con criterio.	Identifica las 5 señales de alerta digital y los 3 adultos de confianza (S8); aplica los 3 filtros antes de publicar (S9).	Identifica señales de grooming, phishing y ciberacoso, y conoce la Ley 1581 de protección de datos personales (S7).	Aplica los 3 filtros antes de publicar (¿es verdad? · ¿es necesario? · ¿es amable?) y elabora carteles de prevención.	Asume el rol de upstander frente al ciberacoso y cuida la privacidad propia y ajena.
Tecnología y sociedad	Construir su identidad digital con criterio ético y participar como ciudadano responsable de la infoesfera.	Elabora su tarjeta de identidad digital (S2), reflexiona sobre su huella (S6) y presenta su pitch de 2 minutos (S10).	Reconoce las dimensiones de su identidad digital (activa, pasiva y secundaria) y los principios del triángulo Dussel-Estoico-Floridi aplicado a su voz digital.	Diseña y presenta su pitch personal digital de 2 minutos siguiendo la estructura de 4 momentos.	Sostiene su voz con dignidad (Dussel), cuida lo que escribe sabiendo que queda (Estoico) y aporta claridad a la infoesfera (Floridi).

8.1.2 Período 2 · Hardware, software y la máquina por dentro

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** SEXTO **PERIODO:** SEGUNDO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 27 de abril de 2026 **FIN:** 16 de agosto de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Maestros del oficio digital: abrir la máquina

DBA: Identifica componentes principales de un sistema informático y explica sus funciones; aplica criterios de mantenimiento, ergonomía y selección razonada de equipos.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Relojero, costurera y panadero de Cartago

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender las 4 funciones básicas de toda máquina inteligente y reconocer la evolución del hardware.	Identifica las 4 funciones (entrada/ procesamiento/ salida/ almacenamiento) y las piezas del gabinete (S2–S3).	Reconoce CPU, RAM, disco, fuente y tarjeta madre, comprendiendo el papel de cada pieza en el funcionamiento del sistema.	Elabora un mapa anatómico del computador con 8 piezas identificadas y descripción propia.	Valora la habilidad del relojero/ costurera/ panadero como antecedente del técnico actual y reconoce su propio derecho a conocer la máquina por dentro.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Apropiación y uso de la tecnología	Manejar periféricos, sistema operativo y archivos digitales con criterio de organización profesional.	Distingue periféricos de entrada, salida y mixtos (S4), comprende qué es el sistema operativo (S6) y organiza archivos en carpetas (S7).	Diferencia hardware de software y conoce los principales sistemas operativos (Windows, macOS, Linux, Android).	Organiza sus archivos en una estructura profesional (año/materia/periodo) y nombra archivos con criterio (fecha-tema-apellido).	Aplica buenas prácticas en la sala de sistemas y respeta los equipos compartidos.
Solución de problemas con tecnología	Diagnosticar problemas básicos de un equipo informático y aplicar mantenimiento preventivo con criterio.	Aplica las 5 reglas de cuidado de la sala (S1, S8, S9) y reconoce señales de fallo (sobrecalentamiento, lentitud, mal apagado).	Identifica las 3 acciones de mantenimiento básico: limpiar, actualizar, respaldar; y reconoce las señales de problemas comunes.	Realiza limpieza física suave del equipo, actualiza el sistema operativo y crea respaldos de archivos importantes.	Cuida su cuerpo aplicando la regla 20-20-20 y la postura ergonómica frente al computador.
Tecnología y sociedad	Elegir un equipo informático con criterio razonado, evitando el extremismo del precio (ni el más barato ni el más costoso).	Construye una ficha técnica del computador ideal para estudio con presupuesto razonado (S10).	Reconoce las especificaciones mínimas razonables para uso escolar (CPU i3/Ryzen3, RAM 8 GB, SSD 256 GB).	Elabora una ficha técnica con marca, modelo, especificaciones y precio realista en pesos colombianos.	Aplica criterio frente a la publicidad y a las ofertas extremas; reconoce que lo barato sale caro.

8.1.3 Período 3 · Escribir y buscar con criterio

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** SEXTO **PERIODO:** TERCERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 17 de agosto de 2026 **FIN:** 29 de noviembre de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Reporteros con criterio del barrio

DBA: Produce un documento informativo digital aplicando criterios de formato, búsqueda y evaluación de fuentes; identifica fake news y cita responsablemente.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Doña Mercedes, maestra rural (La Plata, Cartago)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender qué es internet, cómo viajan los datos y la diferencia entre internet y la World Wide Web.	Reconoce la arquitectura cliente-servidor y los componentes de internet (S7).	Describe internet como red de redes de servidores conectados por cables submarinos, satélites y antenas.	Explica con ejemplos cómo viaja una petición desde su navegador hasta un servidor y de regreso.	Aprecia internet como bien común global que requiere cuidado y mantenimiento colectivo.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Apropiación y uso de la tecnología	Producir documentos digitales con formato profesional usando un procesador de texto (Word/Google Docs/LibreOffice).	Aplica formato básico, listas, tablas, imágenes y encabezados profesionales en un documento (S2–S6).	Identifica los elementos de un documento profesional: fuente, tamaño, márgenes, alineación, listas, tablas, encabezado, pie y números de página.	Produce un documento informativo de 4 páginas con todos los elementos de formato profesional aplicados.	Cuida la presentación de su trabajo y valora la legibilidad como respeto al lector.
Solución de problemas con tecnología	Buscar información con operadores avanzados y evaluar fuentes con criterio CRAAP para detectar fake news.	Aplica operadores de búsqueda (site:, comillas, guion menos) y evalúa fuentes con las 5 letras CRAAP (S8–S9).	Reconoce los 5 criterios CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose) y las 5 señales típicas de fake news.	Investiga un tema usando al menos 3 fuentes externas evaluadas con CRAAP y elabora una guía visual anti-fake news para el salón.	Antes de creer o reenviar, se detiene, respira y verifica (Marco Aurelio); no comparte rumores ni cadenas.
Tecnología y sociedad	Producir y publicar información con responsabilidad ciudadana, citando fuentes y respetando autoría.	Cita fuentes correctamente, evita el plagio y reconoce la responsabilidad de quien publica (S10).	Identifica la importancia de citar fuentes, la honestidad académica y el rol del estudiante como productor responsable en la infoesfera.	Entrega un informe ciudadano del barrio con mínimo 2 fuentes citadas y declaración de uso de IA si la utilizó.	Asume su rol como ciudadano digital productor (no solo consumidor) y aporta claridad a su comunidad.

8.2 Básica Secundaria · Grado Séptimo

8.2.1 Período 1 · Trabajo colaborativo en la nube (Microsoft 365)

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** SÉPTIMO **PERIODO:** PRIMERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 20 de enero de 2026 **FIN:** 26 de abril de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Minga digital: una obra colaborativa en la nube

DBA: Produce un proyecto colaborativo en Microsoft 365 aplicando coautoría, permisos, comentarios e historial de versiones, con declaración del proceso.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: La minga del Valle del Cauca

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender el paso de Office tradicional a Microsoft 365 y el concepto de computación en la nube.	Identifica qué es la nube, diferencia Office tradicional de M365 y conoce OneDrive como nube personal (S2–S3).	Describe la arquitectura cliente-nube y el rol del navegador como portal universal de acceso.	Accede a office.com con su cuenta institucional y explora OneDrive, Word, Excel y PowerPoint en línea.	Reconoce la minga del Valle como ancestro cultural de la coautoría digital y valora la reciprocidad.
Apropiación y uso de la tecnología	Trabajar en equipo en archivos compartidos con coautoría asincrónica y comentarios constructivos.	Comparte archivos con permisos (lectura/comentarios/edición), edita en coautoría asincrónica y usa comentarios (S5–S7).	Distingue los 3 niveles de permisos (lectura, comentarios, edición) y comprende cuándo usar cada uno.	Coedita un Word de 4 páginas con 2 compañeros, usa comentarios para sugerencias y resuelve revisiones.	Respeto la autoría del compañero, hace comentarios constructivos y participa con reciprocidad como en la minga.
Solución de problemas con tecnología	Recuperar versiones anteriores de un archivo y gestionar conflictos de edición con criterio.	Aplica el historial de versiones cuando algo se daña en el archivo compartido (S8) y resuelve conflictos con calma.	Identifica que Microsoft 365 guarda automáticamente versiones y permite recuperar contenido perdido.	Practica restaurar versiones anteriores cuando algo se daña, sin escándalos ni pánico.	Asume la solución técnica + humana frente a errores del equipo: recupera la versión y avisa con calma.
Tecnología y sociedad	Gestionar reuniones virtuales y comunicación profesional con Outlook y Teams.	Maneja Outlook (correo + calendario) y Teams (videoconferencia + chat + compartir pantalla) en el contexto escolar (S9).	Reconoce los protocolos de invitación, aceptación y cortesía en reuniones virtuales.	Acepta invitaciones por Outlook, se une a reuniones por Teams y participa con criterio profesional.	Aprecia la nube como bien común del equipo: cuida lo que pone allí porque es ambiente compartido (Floridi).

8.2.2 Período 2 · Algoritmia y pensamiento computacional (Scratch)

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** SÉPTIMO **PERIODO:** SEGUNDO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 27 de abril de 2026 **FIN:** 16 de agosto de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Tejedoras digitales: mi primer programa con criterio

DBA: Aplica las técnicas del pensamiento computacional (descomposición, patrones, abstracción, algoritmo) para producir un programa en Scratch con variables, condicionales y bucles.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Doña Sofía, la tejedora del Valle

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Reconocer las raíces ancestrales del pensamiento computacional en oficios tradicionales (tejido, cocina, agricultura).	Identifica las 4 técnicas del pensamiento computacional y reconoce que las tejedoras ya programaban (S1–S3).	Define algoritmo, secuencia, repetición, condicional y variable, y los reconoce en oficios cotidianos.	Descompone un problema cotidiano (cepillarse, cocinar, tejer) en pasos algorítmicos.	Honra a las tejedoras del Valle como primeras programadoras y reconoce la dignidad de los saberes ancestrales.
Apropiación y uso de la tecnología	Programar en Scratch usando variables, condicionales y bucles con propósito claro.	Construye programas en Scratch con personajes que responden al usuario (S8–S9).	Conoce los bloques principales de Scratch: eventos, control, sensores, variables, operadores.	Programa un juego o narrativa interactiva con al menos 2 personajes, 2 escenas, 2 variables, 2 condicionales y 2 bucles.	Programa con paciencia y claridad: variables con nombre, bucles con propósito, condiciones sin duplicar.
Solución de problemas con tecnología	Aplicar diagramas de flujo y depuración para resolver problemas algorítmicos.	Elabora diagramas de flujo con figuras correctas (S4) y depura programas paso a paso (S8–S9).	Reconoce las figuras del diagrama de flujo (óvalo/rectángulo/rombo/flecha) y su significado.	Diseña un diagrama de flujo en cuaderno antes de programar; prueba el programa con usuarios externos.	Acepta los errores como parte del proceso y depura con paciencia.
Tecnología y sociedad	Producir un programa con instructivo de uso para que otros lo entiendan y usen.	Documenta su programa con instructivo de uso de 1 página (S10).	Comprende que un programa debe ser entendible por otros, no solo por su autor.	Redacta un instructivo de uso con 7 partes y lo prueba con un compañero externo al equipo.	Reconoce que el código que escribe hoy se ejecuta automáticamente después; es responsable de lo que su programa hace al usuario (Floridi).

8.2.3 Período 3 · Inteligencia artificial con criterio

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** SÉPTIMO **PERIODO:** TERCERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 17 de agosto de 2026 **FIN:** 29 de noviembre de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Consejeros digitales: IA con criterio para mi salón

DBA: Usa modelos de lenguaje (LLMs) con criterio para asistir un trabajo, declarando honestamente el uso, verificando la información y manteniendo voz propia.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: El consejero del barrio (don Lucho, doña Mercedes, doña Esperanza)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender qué es la inteligencia artificial, sus tipos y cómo aprende.	Identifica IA en su vida diaria (S2), distingue IA estrecha de general (S3) y comprende el proceso de entrenamiento (S4).	Define IA, LLM, dataset y entrenamiento; distingue aprendizaje supervisado y no supervisado.	Identifica al menos 5 ejemplos de IA en su vida diaria (TikTok, Siri, filtros, etc.).	Reconoce que el consejero del barrio aconsejaba pero no decidía por nadie; la IA hoy ocupa ese rol con sus límites.
Apropiación y uso de la tecnología	Formular prompts efectivos a modelos de lenguaje (ChatGPT, Claude, Gemini) con criterio profesional.	Aplica los 4 elementos del prompt (rol, contexto, tarea, formato) y itera la respuesta (S6–S7).	Conoce los componentes de un prompt efectivo y las técnicas de iteración (refinar restricciones, voz, longitud).	Construye una guía de 6 prompts útiles para grado 7° probados en una IA real.	Pide bien hoy para no editar mañana (Marco Aurelio); el tiempo invertido en formular se recupera al multiplicar.
Solución de problemas con tecnología	Verificar la información que produce una IA y detectar alucinaciones.	Reconoce alucinaciones, sesgos y deshonestidad académica relacionados con IA (S8); verifica datos contra fuentes externas.	Identifica las alucinaciones como respuestas estadísticamente probables pero no verdaderas, y reconoce el sesgo de datos.	Verifica al menos 2 datos generados por IA contra fuentes oficiales antes de incluirlos en un trabajo.	Mantiene escepticismo saludable: la IA habla rápido y seguro, pero requiere verificación humana.
Tecnología y sociedad	Declarar honestamente el uso de IA en cualquier trabajo académico y aplicar la política institucional.	Aplica la declaración honesta de uso de IA (S9) y redacta el decálogo ético del salón (S10).	Conoce la política institucional de IA por grados y los 5 principios transversales no negociables.	Incluye sección 'Cómo trabajamos con IA' en sus entregables, especificando modelo, partes, edición y verificación.	Habita la infoesfera como productor responsable: la IA amplifica su voz, no la silencia (Dussel + Floridi).

8.3 Básica Secundaria · Grado Octavo

8.3.1 Período 1 · Lógica computacional avanzada

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** OCTAVO **PERIODO:** PRIMERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 20 de enero de 2026 **FIN:** 26 de abril de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Decisiones lógicas: del fogón al algoritmo

DBA: Aplica lógica condicional compuesta (AND/OR/NOT) y estructuras de control complejas para resolver problemas de la vida cotidiana.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: El gesto de la cocina del Valle

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la lógica booleana como base del razonamiento computacional moderno.	Identifica operadores lógicos AND, OR, NOT y su origen en el álgebra de Boole.	Define los 3 operadores lógicos principales y construye tablas de verdad.	Resuelve ejercicios de lógica booleana con tablas de verdad.	Honra el gesto ancestral de cuidado y verificación cruzada de la abuela cocinera.
Apropiación y uso de la tecnología	Programar condicionales compuestas y estructuras anidadas en Scratch o entornos similares.	Construye programas con condicionales múltiples y anidadas para resolver problemas reales.	Conoce las estructuras: si-entonces-sino, anidamiento, casos múltiples.	Programa una simulación de decisiones cotidianas (vestirse según clima, planear menú según ingredientes).	Acepta la complejidad lógica de la vida cotidiana sin simplificarla.
Solución de problemas con tecnología	Aplicar lógica condicional compuesta para resolver problemas de la vida real.	Diseña algoritmos con condiciones AND/OR para evitar errores típicos.	Identifica casos donde AND vs OR cambia el resultado del algoritmo.	Crea un algoritmo verificador de decisiones cotidianas con condicionales compuestas.	Verifica cruzando condiciones antes de actuar, como la abuela frente al fogón.
Tecnología y sociedad	Aplicar lógica compuesta para evitar errores socialmente costosos en sistemas automatizados.	Reflexiona sobre cómo algoritmos mal diseñados pueden excluir o perjudicar a grupos.	Reconoce ejemplos de sistemas automatizados con consecuencias sociales (filtros bancarios, sistemas de admisión).	Analiza un caso real de decisión algorítmica que tuvo impacto social y propone mejoras.	Asume responsabilidad por los efectos de los algoritmos que diseña en otros (Dussel).

8.3.2 Período 2 · Datos como tablas: pensar con estructura

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** OCTAVO **PERIODO:** SEGUNDO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 27 de abril de 2026 **FIN:** 16 de agosto de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Datos del barrio: ver lo que no se ve a simple vista

DBA: Organiza y analiza datos en tablas estructuradas, comprendiendo filas, columnas, tipos de datos y operaciones básicas.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Decisiones del campesino en la finca

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender el dato como representación digital del mundo.	Identifica tipos de datos: numérico, texto, fecha, booleano.	Diferencia los tipos de datos y sus operaciones permitidas.	Clasifica datos en categorías y los organiza en tablas.	Reconoce que el campesino del Valle ya hacía análisis de datos sin Excel.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Apropiación y uso de la tecnología	Manejar hojas de cálculo (Excel/ Google Sheets) con criterio profesional.	Construye tablas con encabezados, fórmulas básicas (SUMA, PROMEDIO) y gráficos simples.	Conoce las funciones básicas de una hoja de cálculo.	Construye una tabla de 20+ filas con datos reales y aplica fórmulas y gráficos.	Cuida la calidad del dato: completo, verificado, fechado.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas analizando datos estructurados con criterio estadístico básico.	Calcula promedios, mínimos, máximos y elabora conclusiones a partir de datos.	Identifica las estadísticas básicas y su interpretación.	Analiza un conjunto de datos del barrio (precios, edades, calificaciones) y obtiene conclusiones.	Verifica los datos antes de concluir; evita generalizar desde muestras pequeñas.
Tecnología y sociedad	Reconocer el rol ético del dato en decisiones sociales y políticas.	Reflexiona sobre cómo datos mal usados pueden discriminar o manipular.	Reconoce sesgos comunes: muestra pequeña, no representativa, sesgo de confirmación.	Analiza un caso de manipulación estadística (encuesta sesgada, gráfico engañoso) y propone correcciones.	Asume responsabilidad por los datos que produce y publica.

8.3.3 Período 3 · Diseño visual y comunicación digital

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** OCTAVO **PERIODO:** TERCERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 17 de agosto de 2026 **FIN:** 29 de noviembre de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Diseño visual con raíces: mi pieza editorial del Pacífico

DBA: Produce piezas de diseño visual con criterio estético y comunicativo, integrando saberes ancestrales del Pacífico colombiano.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Diseño visual del Pacífico colombiano

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Reconocer la historia del diseño visual desde los petroglifos hasta la era digital.	Identifica hitos del diseño gráfico y la influencia ancestral en la estética contemporánea.	Conoce los principios del diseño: jerarquía, equilibrio, contraste, ritmo, unidad.	Analiza piezas de diseño popular (almanaques, esquelas) y contemporáneas.	Valora el diseño visual del Pacífico como tradición digna y vigente.
Apropiación y uso de la tecnología	Producir piezas visuales con herramientas digitales (Canva, Figma, Google Slides).	Diseña piezas comunicativas (cartel, infografía, presentación) con criterio profesional.	Identifica los principios de tipografía, color y layout.	Produce una pieza visual de 1 página integrando texto + imagen + identidad visual.	Cuida la accesibilidad: contrastes legibles, fuentes claras, jerarquía evidente.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de comunicación visual con criterio ético y estético.	Identifica cuándo un diseño confunde y cómo corregirlo.	Reconoce errores comunes: exceso de fuentes, color saturado, jerarquía confusa.	Revisa diseños propios y ajenos aplicando una lista de chequeo de 5 criterios.	Acepta retroalimentación con humildad y mejora iterativamente.
Tecnología y sociedad	Producir piezas visuales que dialoguen con saberes y estéticas locales.	Integra elementos del diseño visual del Pacífico en producciones propias.	Reconoce los aportes estéticos de comunidades del Chocó, Cauca y Valle.	Diseña una pieza visual final que integre al menos un elemento ancestral identificable.	Honra a las comunidades del Pacífico citando sus aportes en cada pieza.

8.4 Básica Secundaria · Grado Noveno

8.4.1 Período 1 · Técnica, ciencia y tecnología

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** NOVENO **PERIODO:** PRIMERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 20 de enero de 2026 **FIN:** 26 de abril de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Manifiesto del técnico crítico

DBA: Comprende la evolución histórica de la técnica desde la mano humana hasta la era digital, distinguiendo técnica, ciencia y tecnología.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: La técnica en la mano (azuela, hueso tallado)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución histórica desde los primeros artefactos hasta el chip.	Construye una línea de tiempo de la técnica desde el fuego hasta la imprenta y la era digital.	Distingue técnica, ciencia y tecnología; reconoce hitos: fuego, rueda, imprenta, electricidad, internet.	Investiga 5 hitos tecnológicos y los presenta en línea de tiempo visual.	Reconoce que la técnica nació en la mano humana antes que en la fábrica.
Apropiación y uso de la tecnología	Usar herramientas tecnológicas con criterio histórico y crítico.	Maneja herramientas digitales valorando lo que cada una hereda de oficios anteriores.	Conoce el origen y propósito de cada herramienta que usa cotidianamente.	Documenta el uso de 5 herramientas con su contexto histórico.	Cuida las herramientas como extensión del cuerpo, no como descartables.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas tecnológicos con perspectiva histórica y crítica.	Compara soluciones técnicas antiguas y modernas al mismo problema.	Identifica problemas que la humanidad ha resuelto varias veces de formas distintas.	Analiza un problema actual y propone solución integrando tradición y tecnología.	No idolatra lo nuevo ni desprecia lo antiguo; juzga por criterio.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Tecnología y sociedad	Construir manifiesto del técnico crítico responsable.	Redacta un manifiesto personal sobre su rol como técnico/usuario responsable.	Reconoce las dimensiones éticas, ambientales y sociales del trabajo técnico.	Elabora un manifiesto de 1 página con sus principios técnicos personales.	Asume posición crítica frente al consumismo tecnológico.

8.4.2 Período 2 · Diseño editorial y maquetación digital

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** NOVENO **PERIODO:** SEGUNDO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 27 de abril de 2026 **FIN:** 16 de agosto de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Revista escolar con diseño editorial

DBA: Produce piezas editoriales digitales con criterio profesional, integrando tradición de pasquines populares y herramientas contemporáneas.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Pasquines, almanaques y esquelas del Valle

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución del diseño editorial desde la imprenta de Gutenberg hasta el diseño web.	Identifica hitos del diseño editorial y su raíz popular en pasquines y almanaques.	Conoce los componentes editoriales: portada, contraportada, sumario, secciones, cierre.	Investiga 3 revistas y describe su estructura editorial.	Honra el diseño popular del Valle como tradición editorial vigente.
Apropiación y uso de la tecnología	Maquetar piezas editoriales con herramientas digitales (Canva, Figma, Adobe Express).	Produce una revista de 8-12 páginas con maquetación coherente.	Reconoce reglas de cuadrícula, tipografía editorial y jerarquía visual.	Maqueta una revista escolar de 8+ páginas con secciones, imágenes y texto.	Cuida cada detalle como el editor de tradición.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de maquetación con criterio profesional.	Detecta y corrige problemas editoriales (jerarquía confusa, fuentes mal combinadas, accesibilidad).	Conoce los 10 errores comunes en diseño editorial.	Revisa la revista propia y ajena aplicando lista de chequeo.	Itera con paciencia; el primer borrador nunca es el final.
Tecnología y sociedad	Publicar piezas editoriales que aporten valor a la comunidad escolar.	Distribuye su revista a la comunidad y registra retroalimentación.	Reconoce el rol social de la prensa escolar y su capacidad de informar y formar.	Sustenta la revista ante el salón y recoge feedback de mínimo 5 lectores.	Asume responsabilidad por lo que publica como editor.

8.4.3 Período 3 · Datos, estadística y visualización

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA **GRADO:** NOVENO **PERIODO:** TERCERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 17 de agosto de 2026 **FIN:** 29 de noviembre de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Diagnóstico de mi colegio con datos

DBA: Analiza datos del entorno escolar y comunitario usando estadística básica, visualización honesta y herramientas digitales.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: La libreta de la abuela (conteo de cosecha)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la estadística como ciencia de la incertidumbre y la visualización como lenguaje universal.	Identifica los tipos de gráficos y cuándo usar cada uno.	Define media, mediana, moda, rango, desviación; distingue gráfico de barras, líneas, sectores.	Calcula medidas de tendencia central a partir de un conjunto de datos.	Honra a la abuela cosechera como estadista ancestral.
Apropiación y uso de la tecnología	Producir visualizaciones honestas con hojas de cálculo y herramientas de BI básico.	Diseña gráficos en Excel/Sheets con criterio comunicativo.	Conoce los principios de la visualización honesta: ejes correctos, escalas justas, sin distorsión.	Produce 3 visualizaciones distintas de un mismo dataset escolar.	Diseña gráficos para informar, no para impresionar ni engañar.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas comunitarios con análisis de datos.	Identifica un problema del colegio, recolecta datos y propone solución basada en evidencia.	Reconoce los pasos del método de investigación con datos.	Realiza encuesta a mínimo 30 estudiantes, analiza resultados y presenta hallazgos.	Aplica rigor estadístico básico; reconoce los límites de su muestra.
Tecnología y sociedad	Comunicar resultados de análisis de datos a la comunidad escolar con honestidad.	Presenta el diagnóstico del colegio a directivos y comunidad.	Reconoce el rol del dato en la toma de decisiones democráticas.	Elabora informe ciudadano de 6 páginas con datos, gráficos y propuestas.	Honra la estadística doméstica de la abuela como ética de cuidado comunitario.

8.5 Media · Grado Décimo

8.5.1 Período 1 · Edición digital y autoría con IA responsable

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: MEDIA **GRADO:** DÉCIMO **PERIODO:** PRIMERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 20 de enero de 2026 **FIN:** 26 de abril de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Mi libro digital: del oficio del editor al sello propio

DBA: Produce un libro digital escolar aplicando criterios editoriales, derechos de autor, prompting técnico y declaración honesta de uso de IA.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: El personaje silencioso del barrio (intermediario)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la autoría editorial desde la imprenta hasta los libros con IA.	Distingue el rol histórico del editor y los desafíos contemporáneos con IA generativa.	Define qué hace y qué no hace un editor; reconoce el ciclo editorial completo.	Analiza 3 libros editoriales y describe su estructura, voz y producción.	Honra al personaje silencioso del barrio como intermediario cultural ancestral.
Apropiación y uso de la tecnología	Usar IA con criterio profesional para escritura editorial.	Aplica las 5 partes del prompt profesional para texto y itera respuestas.	Conoce las técnicas de prompting técnico para escritura: rol, contexto, restricciones, ejemplos, formato.	Produce capítulos de libro con IA como asistente, editando con voz propia.	La IA es asistente, no autor; la voz del libro es del estudiante.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de derechos de autor y autoría con IA según legislación colombiana.	Aplica la Ley 23 de 1982 y las consideraciones éticas sobre obras derivadas con IA.	Reconoce la diferencia entre obra original, obra derivada y obra generada por IA.	Declara explícitamente la participación de IA en cada capítulo del libro.	Sostiene la honestidad académica frente a la presión del atajo.
Tecnología y sociedad	Publicar un libro escolar con criterio profesional y compromiso ético.	Compila, sustenta y difunde su libro de 80 páginas en la feria del libro escolar (\$10).	Reconoce el rol del autor responsable en la infoesfera contemporánea.	Sustenta su libro públicamente y recoge retroalimentación crítica.	Asume el rol de autor con responsabilidad y orgullo.

8.5.2 Período 2 · Comunicación profesional con IA

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: MEDIA **GRADO:** DÉCIMO **PERIODO:** SEGUNDO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 27 de abril de 2026 **FIN:** 16 de agosto de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Informe profesional del oficio

DBA: Produce documentos profesionales (informes técnicos, comerciales, estudios de mercado) usando IA como asistente y declarando su uso.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Los 4 oficios de la palabra (barrio Obrero)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de los géneros de texto profesional.	Identifica los 4 tipos de texto profesional y sus convenciones.	Distingue informe técnico, informe comercial, ensayo y estudio de mercado.	Analiza 4 textos profesionales y los clasifica por género.	Honra a los 4 oficios de la palabra del barrio Obrero.
Apropiación y uso de la tecnología	Producir documentos profesionales con Google Docs/Word + IA responsable.	Maneja estilos, índices, citas y referencias en documentos profesionales.	Reconoce los componentes de un documento profesional formal.	Produce un informe técnico de 10+ páginas con todos los componentes formales.	Cuida cada detalle como el cuentista cuida la palabra empeñada.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas comunicativos en contextos laborales reales.	Redacta correos profesionales, propuestas y reportes para audiencias reales.	Identifica el tono, registro y estructura adecuados según audiencia.	Redacta y envía 3 correos profesionales reales (a docentes, directivos o empresas).	Sostiene profesionalismo aún en correos cortos.
Tecnología y sociedad	Aplicar la palabra profesional como herramienta de cambio social y empleabilidad.	Sustenta el oficio de la palabra como ciudadanía activa (S10).	Reconoce el valor profesional y social de saber escribir con criterio.	Sustenta su informe ante audiencia real con criterio y argumentos.	Honra la palabra empeñada como los 4 oficios del barrio Obrero.

8.5.3 Período 3 · Microemprendimiento y gestión digital

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: MEDIA **GRADO:** DÉCIMO **PERIODO:** TERCERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 17 de agosto de 2026 **FIN:** 29 de noviembre de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Microemprendimiento escolar con plan completo

DBA: Construye un plan de negocio para microemprendimiento escolar usando IA, hojas de cálculo y herramientas de gestión digital.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Tiendas, panaderías y modistas del centro

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la gestión empresarial desde la libreta hasta el ERP.	Identifica las herramientas digitales clave para la gestión moderna.	Distingue ofimática, contabilidad básica, gestión de inventarios y CRM.	Analiza la gestión digital de una microempresa real.	Honra a las tiendas y panaderías como microempresas ancestrales.
Apropiación y uso de la tecnología	Manejar hojas de cálculo avanzadas para contabilidad personal y empresarial.	Aplica fórmulas avanzadas, formato condicional y gráficos honestos.	Conoce funciones BUSCARV, SI, SUMAR.SI, gráficos dinámicos.	Construye libro de cuentas simulado con flujo de caja y punto de equilibrio.	Cuida la calidad del dato contable: completo, fechado, verificado.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de microemprendimiento con plan de negocio y Business Model Canvas.	Construye un plan de negocio asistido con IA para microempresa escolar.	Identifica los 9 componentes del Business Model Canvas.	Elabora plan de negocio de 15 páginas y BMC visual para su proyecto.	Aplica el saber del comerciante del centro: planear y mantener la palabra.
Tecnología y sociedad	Publicar el microemprendimiento como ciudadanía económica responsable.	Sustenta en feria de microempresas escolares (S10).	Reconoce el rol social del emprendimiento responsable.	Sustenta ante jurado real (docentes + invitados) y registra mejoras.	Honra al comerciante tradicional como referente ético.

8.6 Media · Grado Undécimo

8.6.1 Período 1 · Presencia digital empresarial con IA

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: MEDIA **GRADO:** UNDÉCIMO **PERIODO:** PRIMERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 20 de enero de 2026 **FIN:** 26 de abril de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Presencia digital empresarial con IA

DBA: Construye su presencia digital empresarial (sitio web personal, perfiles profesionales, marca digital) con IA como copiloto y criterio editorial.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Oficio y palabra (identidad y reputación digital)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la evolución de la presencia digital desde el currículum impreso al portafolio en línea.	Identifica los componentes de una presencia digital profesional contemporánea.	Distingue marca personal, identidad visual, sitio web personal, portafolio.	Analiza 3 presencias digitales profesionales (uno excelente, uno regular, uno pobre).	Honra el binomio ancestral oficio + palabra como anclaje de la reputación digital.
Apropiación y uso de la tecnología	Construir un sitio web personal profesional usando plantillas y IA.	Maneja plantillas web (HTML/CSS responsive), copywriting con IA y SEO básico.	Conoce los principios del diseño web responsivo, accesibilidad y SEO.	Publica un sitio web personal en Netlify/Vercel con 4 secciones mínimas.	Sostiene voz propia aun usando plantillas y IA: 30 % mínimo de intervención humana visible.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas de presencia digital con criterio profesional.	Diagnostica problemas (foto poco profesional, biografía sin voz, perfiles inconsistentes) y los corrige.	Identifica los 10 errores comunes en presencia digital.	Revisa su presencia digital con lista de chequeo y aplica correcciones.	Acepta retroalimentación honesta sobre su marca personal.

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Tecnología y sociedad	Lanzar su presencia digital al mundo con criterio ético y profesional.	Compila perfiles, sitio web y métricas para su lanzamiento P1 (S10).	Reconoce el rol de la presencia digital en empleabilidad y educación superior.	Lanza presencia digital pública y registra métricas básicas (visitas, fuente).	Asume reputación digital como compromiso de largo plazo.

8.6.2 Período 2 · Automatización y gestión de procesos

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: MEDIA **GRADO:** UNDÉCIMO **PERIODO:** SEGUNDO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 27 de abril de 2026 **FIN:** 16 de agosto de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Automatiza un proceso real

DBA: Automatiza un proceso real del colegio o de la casa usando herramientas de bajo código (Zapier, Make, n8n) y IA en mensajería.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: El maestro carpintero (lectura del proceso)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender la mejora continua (Kaizen) y los principios de la automatización.	Identifica procesos repetitivos automatizables y sus indicadores (KPIs).	Define BPMN, KPI, trigger, flujo y mejora continua.	Mapea un proceso real con diagrama BPMN básico.	Honra al maestro carpintero como lector del proceso.
Apropiación y uso de la tecnología	Construir automatizaciones de bajo código con triggers.	Maneja Zapier, Make o n8n para automatizar tareas con disparadores.	Conoce los componentes de una automatización: trigger + acción + filtros + transformación.	Implementa una automatización real con mínimo 3 pasos.	Cuida que la automatización no excluya casos legítimos.
Solución de problemas con tecnología	Diagnosticar y resolver cuellos de botella en procesos del entorno.	Identifica dónde se pierde tiempo en un proceso y propone solución.	Reconoce las 7 mudas (desperdicios) del pensamiento Lean.	Analiza un proceso real y diseña 3 mejoras priorizadas.	Aplica Kaizen: mejora pequeña, continua, sostenida.
Tecnología y sociedad	Aplicar IA en mensajería responsable (chatbots con criterio).	Construye un chatbot sencillo con flujo de conversación claro.	Reconoce las consideraciones éticas de mensajería con IA: claridad sobre que es IA, privacidad.	Implementa un chatbot real para un caso concreto del colegio o la casa.	Honra la palabra: si es chatbot, lo declara abiertamente al usuario.

8.6.3 Período 3 · Microempresa con IA

ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco **ÁREA / ASIGNATURA:** TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
NIVEL: MEDIA **GRADO:** UNDÉCIMO **PERIODO:** TERCERO
NÚMERO DE SESIONES PEDAGÓGICAS POR PERIODO: 10 **INICIO:** 17 de agosto de 2026 **FIN:** 29 de noviembre de 2026
PROYECTO INTEGRADOR: Microempresa con MVP, datos y ética

DBA: Construye un microemprendimiento real con plan completo, MVP digital, datos de validación y declaración ética del uso de IA.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS: MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología*; MEN (2022). *Orientaciones Curriculares*; Ley 115 de 1994; DBA por grado.

Anclaje ancestral: Oficios que escuchan al pueblo (validación de mercado ancestral)

ESTÁNDAR	COMPETENCIA	APRENDIZAJE	COGNITIVO	PROCEDIMENTAL	ACTITUDINAL
Naturaleza y evolución de la tecnología	Comprender el ciclo emprendedor moderno y su raíz en escuchar al pueblo.	Identifica los 10 pasos del ciclo emprendedor desde la idea al lanzamiento.	Define MVP, validación, pivote, traction, pitch.	Documenta su recorrido emprendedor con bitácora.	Honra a los oficios del Valle que nacían de escuchar al pueblo.
Apropiación y uso de la tecnología	Construir un MVP digital y recolectar datos de validación reales.	Implementa un MVP en plataforma de bajo código y recolecta datos de uso.	Conoce las plataformas no-code para MVPs (Glide, Bubble, sitios web).	Implementa un MVP funcional y recolecta datos de mínimo 20 usuarios reales.	Acepta el MVP como imperfecto pero útil para aprender.
Solución de problemas con tecnología	Resolver problemas reales de microemprendimiento con datos, presupuesto y ética.	Construye plan completo: ideación, validación, modelo, MVP, datos, pitch, presupuesto, ética, versión final.	Reconoce el ciclo completo del emprendimiento responsable.	Entrega plan completo de 20+ páginas con todas las secciones.	Sostiene la ética en cada decisión (palabra empeñada vs atajo deshonesto).
Tecnología y sociedad	Sustentar el microemprendimiento ante una comunidad real con compromiso ético.	Sustenta ante jurado real (docentes + emprendedores) con declaración ética de uso de IA (S10).	Reconoce su rol como emprendedor responsable en la economía y la infoesfera.	Sustenta públicamente y registra compromiso de mejora a 6 meses.	Honra al pueblo como destinatario y validador del oficio emprendedor.

9. Metodología (plan de aula y secuencia didáctica)

La metodología del área se organiza en torno al modelo MILC v3 (4 fases) y 6 estrategias activas, articuladas con el triángulo filosófico y la política de IA progresiva. Cada sesión sigue una secuencia didáctica de 10 bloques estandarizados, garantizando coherencia entre los 6 grados.

9.1 Estrategias activas de aprendizaje

Estrategia	Descripción
Design Thinking	Empatizar, definir, idear, prototipar y validar soluciones con usuarios reales.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	Reto, producto, roles, cronograma, evidencias y sustentación pública.
PRIMM (programación)	Predecir, ejecutar, investigar, modificar y crear.
Aprendizaje basado en datos	Formular preguntas, registrar, organizar, visualizar e interpretar honestamente.
Laboratorio técnico	Diagnóstico, prueba, cuidado, bitácora y protocolo.
Producción editorial digital	Documentos, presentaciones, infografías, mapas, campañas, prototipos, portafolios.

9.2 Política de IA responsable

Distribución progresiva por grados. La rúbrica del proyecto integrador valora el **uso responsable**, no la cantidad de IA usada.

Grado 6° · Sin IA

Los entregables se producen a mano por el equipo, con criterio propio. La IA aún no se cubre como herramienta de uso. Si algún estudiante la usó por curiosidad personal, debe declararlo en la sustentación.

Grado 7° · IA con declaración

Se permite el uso de IA generativa con declaración explícita: qué herramienta (Claude/ChatGPT/Gemini), en qué parte, cuánto editó el equipo a mano. La IA es asistente, no reemplazo del trabajo humano.

Grados 8° a 11° · IA esperada · declaración obligatoria

La rúbrica del entregable 1 penaliza explícitamente la falta de declaración o el copy-paste sin edición. Se evalúa el uso responsable: voz humana visible + edición + declaración + verificación de lo que dijo la IA contra fuentes externas.

9.2.1 Principios transversales · 5 reglas no negociables

1. Declarar siempre el uso, así sea pequeño.
2. Verificar contra fuente externa los datos importantes (fechas, leyes, nombres).
3. Editar con voz propia: la IA puede borrar, pero el entregable es del estudiante.
4. Respetar la privacidad: no escribir datos personales de otros en prompts.
5. No usar IA en evaluaciones que valoran algo personal (autobiografía, reflexión propia, ética).

10. Recursos y ambientes de aprendizaje

El área cuenta con la plataforma propia Conéctate (alguarito.github.io/plataformaconectate), accesible offline-first y hospedando 216 piezas curriculares activas:

10.1 Recursos curriculares activos

Recurso	Cant.	Detalle
Guías didácticas MILC v3	180	30 guías por grado, distribuidas en 3 periodos × 10 sesiones; cada guía cierra con triángulo filosófico, evaluación liberadora y compromiso firmado.
Proyectos integradores entregable-céntricos	18	Un proyecto por grado-periodo, con 3-5 entregables y reflexión del triángulo incrustada en cada producto (no como anexo).
Exámenes finales con banco de práctica	18	Un examen formal de 5 preguntas (45 min) y un banco de práctica de 20-30 OM por grado-periodo, ambos derivados del mismo YAML SSOT.

10.2 Ambientes de aprendizaje

- Sala de sistemas institucional (con 5 reglas firmadas por cada grado al inicio del periodo).
- Plataforma Conéctate con Service Worker (offline-first tras la primera visita).
- Cuaderno físico personal del estudiante (encabezado fijo de cada guía).
- Cuentas institucionales Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, Teams, Word/Excel/PowerPoint online).
- Acceso supervisado a IA generativa (Claude, ChatGPT, Gemini) desde G7° en adelante.

11. Plataforma Conéctate

La **Plataforma Conéctate** (alguarito.github.io/plataformaconectate) es el ecosistema digital propio del área de Tecnología e Informática. Desarrollada y mantenida por el docente titular, opera como repositorio único y reproducible de las 216 piezas curriculares activas, articulando arquitectura técnica de software profesional con experiencia de aula accesible y offline-first.

11.1 Arquitectura técnica

La plataforma se construyó como aplicación estática (*static site generator*) con disciplina de ingeniería de software contemporánea. No requiere base de datos, autenticación ni mantenimiento de servidores. El hospedaje en GitHub Pages garantiza disponibilidad sin costo institucional ni dependencia de proveedores comerciales.

Aspecto	Detalle
Framework	Astro 4.x (static site generator con islas de interactividad TypeScript). Mínimo JavaScript en el cliente.
Estilos	Tailwind CSS con sistema de diseño propio <i>Bento Moderna</i> (paleta de 7 colores acentuados sobre neutros, radios 16/24/32px, sombras suaves).
Tipografía	Inter como única familia (web-safe, alta legibilidad en pantalla, soporta acentos del español sin fallback).
Lenguaje	TypeScript en todo el código (tipado estricto, evita errores en tiempo de ejecución).
Build	249 páginas estáticas pre-renderizadas en cada compilación. Sin SSR ni hidratación parcial salvo en componentes interactivos puntuales.
Hospedaje	GitHub Pages (CDN global gratis, sin límite de ancho de banda, HTTPS por defecto).
CI/CD	GitHub Actions: cada push a main dispara build automático + deploy. Tiempo total desde commit a producción: ~3 minutos.
Repositorio	github.com/alguarito/plataformaconectate (público, versionado completo con git).
URL pública	alguarito.github.io/plataformaconectate

11.2 Funcionamiento offline · Progressive Web App

La plataforma funciona **offline** tras la primera visita gracias a un Service Worker propio (*progressive web app*). Esto es decisivo en el contexto institucional: sala de sistemas con conectividad intermitente, hogares con datos limitados, jornadas extracurriculares sin Wi-Fi. Una vez cargada por primera vez en cualquier dispositivo, la plataforma se vuelve disponible sin conexión, incluyendo todas las guías, exámenes, proyectos y PDFs locales.

11.2.1 Estrategias de caché del Service Worker

Tipo	Estrategia	Detalle
Páginas HTML	stale-while-revalidate	Respuesta instantánea desde caché; en segundo plano se descarga la versión más reciente para la próxima visita.
Assets con hash (Astro)	cache-first	La URL contiene el hash del contenido; nunca cambia; se cachea de manera permanente sin riesgo de desactualización.
PDFs locales	cache-first	Guías, exámenes y proyectos imprimibles se cachean tras primera descarga; quedan disponibles offline indefinidamente.
Imágenes y diagramas	cache-first	Recursos visuales del corpus quedan disponibles sin conexión tras primera carga.
Fuente Inter (CDN)	cache-first	Cacheada una sola vez por dispositivo; ahorra ancho de banda en visitas posteriores.

El Service Worker tiene versionado explícito (variable `VERSION` en `public/sw.js`). Cada cambio sustantivo en el contenido bumpea la versión, lo que dispara invalidación controlada del caché. La versión actual es v27. Este mecanismo evita el clásico problema de estudiantes viendo contenido desactualizado por caché agresivo.

11.3 Pipeline editorial MILC v3 · single source of truth

El corazón pedagógico-técnico de la plataforma es el **pipeline editorial MILC v3**: cada pieza curricular vive como archivo YAML versionado y un script de Python compila desde esa única fuente tanto el PDF imprimible (vía xelatex) como el TypeScript que renderiza la web. Esta arquitectura *single source of truth* garantiza coherencia: lo que el estudiante lee online es exactamente lo que descarga en PDF.

Pieza	Rutas YAML PDF TS	Comando
Guías de aprendizaje (180)	content/guias/{grado}/{clave}.yaml public/guias-mejoras/{sesion}-{grado}-TIC.pdf src/data/guiasContenido/{grado}-{periodo}-{sesion}.ts	make guia-build
Exámenes finales (18)	content/examenes/{grado}-{periodo}.yaml public/examenes-mejoras/examen-{periodo}-{grado}-TIC.pdf src/data/examenesContenido/{grado}-{periodo}.ts	make examen-build && make examen-web
Proyectos integradores (18)	content/proyectos/{grado}-{periodo}.yaml public/proyectos/proyecto-{periodo}-{grado}-TIC.pdf src/data/proyectosContenido/{grado}-{periodo}.ts	make proyecto-build
Plan de área (este documento)	content/plan-area/2026.yaml public/plan-de-area/plan-de-area-2026.pdf src/data/planArea.ts(legacycompat)	make plan-area-build

Cada pieza tiene un **linter** (`make guia-lint`, `make examen-lint`) que valida el contrato editorial MILC v3: presencia de saber ancestral, triángulo filosófico, evaluación liberadora, distribución de Bloom, número mínimo de actividades, referentes bibliográficos. Las piezas que no cumplen se rechazan antes de compilar. Esta automatización elimina errores humanos de edición y sostiene la coherencia editorial del corpus.

11.4 Diseño visual y accesibilidad

La plataforma adopta un sistema visual propio llamado **Bento Moderna**, inspirado en la organización modular de las bandejas *bento* japonesas: cada pieza de información vive en su propia card con jerarquía visual clara, paleta acotada y respiración generosa. Optimizado **mobile-first** para el dispositivo más común del estudiantado (Android gama media, pantallas 360-414px), escala armónicamente a escritorio.

11.4.1 Criterios de accesibilidad (WCAG 2.1 AA)

La plataforma cumple los criterios **WCAG 2.1 AA** en sus aspectos fundamentales, asegurando que el estudiantado con diversidad funcional o en condiciones desfavorables (luz directa, dispositivos antiguos, lectores de pantalla) acceda al contenido sin barreras.

Criterio	Implementación
Contraste	≥ 4.5:1 en texto sobre fondo (verificado con herramientas WCAG). Los colores acento (lime, yellow) se reservan para elementos decorativos, nunca para texto.
Targets táctiles	≥ 44×44 px en todo elemento interactivo (botones, enlaces, controles).
Teclado	Navegación completa con tabulador y focus visible (<i>focus-visible</i>) en todo elemento interactivo.
Movimiento	Respeto <code>\texttt{prefers-reduced-motion}</code> : animaciones se desactivan automáticamente para usuarios sensibles a movimiento.
Modo oscuro	Activable manualmente; respeta preferencia del sistema. Cada paleta tiene variante dark verificada con mismo contraste.
Imágenes	Texto alternativo (<code>\texttt{alt}</code>) en toda imagen significativa; imágenes decorativas marcadas como tales.
Estructura semántica	Encabezados jerárquicos (h1, h2, h3), regiones ARIA, listas correctamente etiquetadas.
Idioma	Atributo <code>\texttt{lang=.es}</code> en todas las páginas; soporte completo de acentos sin fallback de fuente.

11.5 Componentes interactivos

La plataforma incorpora componentes interactivos propios para enriquecer la experiencia pedagógica sin sacrificar rendimiento ni accesibilidad. Todos son componentes Astro con islas de interactividad TypeScript (hidratación selectiva).

Componente	Descripción
LabQuiz	Quiz inline con feedback inmediato. Renderiza el banco de práctica de los exámenes finales (20-30 preguntas OM por grado-periodo). Cada respuesta da retroalimentación específica.
LabVisualizacion	Visualizaciones interactivas (gráficos, simulaciones, diagramas) para guías que requieren explorar conceptos dinámicamente.
TestRunner	Pruebas autoevaluativas con score y barra de progreso. Útil para autoevaluación intermedia del periodo.
BadgeDensidad	Indicador visual de cada guía: estrellas absolutas por completitud del contrato MILC v3 + color por densidad real medida en palabras del YAML.
CompletarBoton	Marca la guía/proyecto/examen como completado. El sistema recuerda con <code>\texttt{localStorage}</code> (sin servidor ni datos personales).
CompartirWhatsApp	Genera link específico a la pieza para compartir por WhatsApp (canal principal de comunicación con familias).
BuscadorOverlay	Búsqueda full-text del corpus en el cliente (sin backend). Indexa títulos y temas de las 216 piezas.

11.6 Métricas de rendimiento (Lighthouse)

La plataforma se audita periódicamente con **Google Lighthouse** (estándar de la industria). Las métricas actuales en build de producción:

Métrica	Valor	Detalle
Performance	≥ 95 / 100	First Contentful Paint <1.5s en 3G simulado; bundle JS mínimo (<50 KB en home).
Accessibility	≥ 90 / 100	Cumplimiento de criterios WCAG AA verificables automáticamente.
Best Practices	≥ 95 / 100	HTTPS, sin librerías obsoletas, sin errores de consola.
SEO	≥ 95 / 100	Meta tags Open Graph, sitemap, robots.txt, estructura semántica.

11.7 Articulación con la experiencia de aula

La plataforma se diseñó pensando en escenarios de aula reales: sala con proyector, sala con computadores por estudiante, salón sin tecnología, estudiantes en casa, familias que quieren acompañar. Cada escenario está contemplado.

Antes de clase · Preparación docente

El docente revisa la guía web en su navegador o tableta. Si va a clase sin proyector, imprime el PDF (mismo contenido). El plan de aula del docente queda en la pestaña abierta como guion.

Antes de clase · Preparación estudiante

Si el estudiante tiene acceso en casa, pre-lee la guía (offline-first: una vez cargada queda disponible sin datos). El badge de densidad le anticipa si la sesión es ligera o densa.

Durante la clase · Sala de sistemas

Cada estudiante en su computador accede a su ritmo. La plataforma funciona aunque la red institucional sea inestable (Service Worker cachea todo). Sin licencias, sin instalación, sin cuentas individuales.

Durante la clase · Salón con proyector

El docente proyecta la guía web a todo el grupo. La jerarquía visual (paleta Bento, tipografía Inter, colores acento) garantiza legibilidad desde la última fila.

Durante la clase · Salón sin tecnología

El docente lleva impresos los PDFs imprimibles. Los estudiantes trabajan en cuaderno físico. La plataforma se consulta después en casa para profundizar.

Cuaderno físico del estudiante

Cada guía instruye un encabezado fijo (*Guía: G° · P · S · Tema · Fecha*). Solo lo que aparece en bloques ☐ ACTIVIDAD, ☐ SABER ANCESTRAL y ☐ REFLEXIÓN va al cuaderno. La plataforma es para leer; el cuaderno es para producir.

Después de clase · Refuerzo

El estudiante practica con el banco de 20-30 preguntas OM del LabQuiz (disponible 24/7 offline). Repasa la guía las veces que necesite. El progreso queda guardado en localStorage.

Familias y acudientes

Mismo enlace que para el estudiante (sin login ni cuenta). Acceden desde cualquier dispositivo. Pueden acompañar al estudiante en las actividades del cuaderno y verificar el compromiso firmado de cada guía.

Directivos y coordinación

Este Plan de Área (PDF rector) se autogenera desde el contenido. Trazabilidad completa: cada pieza tiene historial de cambios en git. Indicadores institucionales reproducibles (216 piezas activas, distribución por nivel MILC, etc.).

11.8 Reducción de la brecha digital

El diseño de la plataforma asume las condiciones reales del estudiantado de la I.E. Sor María Juliana: dispositivos modestos, conectividad intermitente, sin licencias institucionales adicionales. La plataforma **no aumenta la brecha** sino que la reduce: cualquier estudiante con acceso a internet una vez puede después usar la plataforma sin datos; cualquier estudiante sin dispositivo personal puede trabajar con

los PDFs impresos por el docente; cualquier familia puede acompañar sin crear cuenta ni instalar nada.

11.9 Código abierto y reproducibilidad

El código de la plataforma es **abierto y reproducible**: el repositorio github.com/alguarito/plataformaconectate está público, las dependencias son estándares de la industria (Astro, Tailwind, TypeScript — ninguno con bloqueo comercial), y las 216 piezas curriculares son contenido educativo institucional. Esto permite que la Secretaría de Educación, otras instituciones públicas o investigadores académicos puedan auditar, replicar o adaptar la plataforma sin restricciones.

12. Intensidad horaria por el área

Cada grado de Básica Secundaria y Media recibe 3 horas semanales de Tecnología e Informática, distribuidas en aproximadamente 2 sesiones de 90 minutos o 3 sesiones de 60 minutos según la franja horaria institucional. El periodo escolar abarca 13 semanas (39 horas), con 10 sesiones pedagógicas planificadas en el formato MILC y 3 sesiones de holgura para cosecha, sustentación y recuperación.

Resumen: 3 horas semanales • 13 semanas por periodo • 39 horas por periodo • 117 horas anuales por grado.

13. Evaluación

La evaluación es formativa, criterial, integral y liberadora, en coherencia con el SIEE institucional. Se valoran cuatro dimensiones del desempeño y cuatro tipos de instrumentos.

13.1 Tipos de evaluación

- Diagnóstica: al iniciar cada periodo (S1 de apertura).
- Formativa: continua, intercalada en cada sesión (VERIFICA, OBSERVA, ACTIVIDAD).
- Sumativa: examen final (S10) y proyecto integrador del periodo.
- Autoevaluación: cada estudiante valora su proceso al cierre del periodo.
- Coevaluación: entre pares en proyectos colaborativos (rúbrica compartida).

13.2 Cuatro criterios integrales

Criterio	Descripción
Cognitivo	Comprende conceptos, sistemas, relaciones, riesgos, datos, algoritmos y criterios de decisión.
Procedimental	Usa herramientas, documenta procesos, programa, analiza datos, prototipa y produce recursos digitales.
Actitudinal y socioemocional	Cuida equipos, regula emociones, colabora, respeta acuerdos, reconoce al otro y decide responsablemente.
Ético-cultural	Valida información, protege datos, reconoce contexto, evita plagio, considera impacto social y propone usos con sentido.

13.3 Ponderación orientativa por periodo

Guías y portafolio del cuaderno	30 %
Proyecto integrador del periodo	30 %
Examen final del periodo	20 %
Participación y reflexión MILC	20 %

13.4 Sistema de valoración web (Plataforma Conéctate)

El badge de cada guía combina dos señales independientes:

13.4.1 Estrellas (completitud del contrato MILC v3)

★★★★★	MILC v3 · pro	Contrato completo: saber ancestral + ruta + actividades + triángulo + 5 dimensiones.
★★★★☆	MILC v3 · bloques	Bloques filosóficos completos (saber + triángulo + 5d) sin actividades estructuradas.
★★★☆☆	Legacy migrada	TS migrado pre-MILC v3.
★★☆☆☆	PDF disponible	Solo PDF, sin contenido enriquecido en web.

13.4.2 Color del badge (densidad por palabras del YAML)

Alta (verde MILC)	≥ 2500 palabras	Guía con actividades muy expandidas y ejemplos largos.
Media (mostaza)	1800 – 2499	Guía estándar que cumple el contrato sin excesos.
Baja (ocre)	<1800	Guía mínima que cumple lo justo (candidata a expansión).

14. Plan de acción hacia la Meta de la Excelencia (HME)

El Plan de Acción hacia la Meta de la Excelencia (HME) del área prioriza:

1. Sostener el 100 % de cobertura curricular MILC v3 en grados 6° a 11° (alcanzado en 2026).
2. Reducir la brecha digital con la plataforma offline-first y materiales imprimibles institucionales.
3. Integrar progresivamente la IA generativa con declaración honesta como política institucional.
4. Articular los proyectos integradores con proyectos transversales del PEI.
5. Documentar los proyectos sobresalientes en una feria anual de tecnología responsable.

15. Comisión de evaluación y promoción

La comisión de evaluación y promoción del área se reúne al cierre de cada periodo para revisar:

- Estudiantes con desempeño bajo en cualquiera de los 4 criterios.
- Estudiantes con desempeño excepcional (candidatos a feria de tecnología).
- Casos especiales: NEE, situaciones familiares, retiros, ingresos tardíos.
- Ajustes al plan de aula del siguiente periodo según hallazgos.

16. Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades

Para estudiantes con dificultades en su proceso:

- Acceso permanente a la plataforma Conéctate con contenido offline.
- Talleres de recuperación al cierre de cada periodo (3 sesiones de 60 min).
- Tutoría entre pares con estudiantes de excelencia.
- Material adaptado para estudiantes con NEE en colaboración con el departamento de orientación.
- Acompañamiento docente personalizado vía Outlook/Teams.

17. Modelo para estudiantes con NEE

El área aplica los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA):

- Múltiples representaciones: cada guía combina texto, imagen, video, ejemplos y diagramas.
- Múltiples vías de acción y expresión: el estudiante puede demostrar aprendizaje por escrito, oral, visual o práctico.
- Múltiples formas de motivación: anclaje ancestral, retos comunitarios, reconocimiento público en la feria.

- La plataforma cumple criterios WCAG 2.1 AA mínimos: contraste, fuentes legibles (Inter), navegación por teclado, prefers-reduced-motion respetado.
- Articulación con el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) cuando aplica.

18. Articulación con proyectos transversales

El área de Tecnología e Informática articula con los proyectos transversales institucionales:

- **Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía:** las guías de identidad digital (G6°·P1), netiqueta (G6°·P1·S4) y riesgos digitales (G6°·P1·S8) abordan ciudadanía digital y prevención de violencias en redes.
- **Proyecto de Educación Ambiental (PRAE):** las guías de hardware (G6°·P2) abordan el ciclo de vida y disposición responsable de equipos electrónicos.
- **Proyecto de Convivencia Escolar:** la coautoría en la nube (G7°·P1) y el decálogo ético de IA (G7°·P3) construyen acuerdos de aula y respeto digital.
- **Proyecto de Lectoescritura:** las guías de producción editorial (G9°·P2, G10°·P1) y los proyectos integradores producen revistas, libros y documentos publicables.
- **Proyecto de Emprendimiento:** G10°·P3 y G11°·P3 desarrollan microemprendimientos escolares con plan completo y sustentación pública.

19. Referencias bibliográficas

- Cárdenas Orozco, Á. (2026). *Plataforma Conéctate · 216 piezas curriculares MILC v3*. I.E. Sor María Juliana, Cartago, Valle del Cauca. <https://alguarito.github.io/plataformaconectate>
- CASEL (2020). *CASEL Framework for Social and Emotional Learning*. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
- Constitución Política de Colombia (1991). Artículos 27, 70, 71.
- Dussel, E. (1977). *Filosofía de la Liberación*. Edicol, Bogotá.
- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI, México.
- Ley 115 de 1994. *Ley General de Educación*. Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1581 de 2012. *Protección de Datos Personales*. Congreso de la República de Colombia.
- Ley 1620 de 2013. *Sistema Nacional de Convivencia Escolar*. Congreso de la República de Colombia.
- MEN Colombia (2008). *Guía No. 30: Ser competente en tecnología — ¡una necesidad para el desarrollo!*. Ministerio de Educación Nacional.
- MEN Colombia (2022). *Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática en Educación Básica y Media*. Ministerio de Educación Nacional.

- UNESCO (2024). *AI Competency Framework for Students*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.